www.csvtuonline.com

Roll No. .....

224611(24)/024711(24)

Diploma in Engg. (Sixth Semester)/ P. T. D. C. (Seventh Semester) EXAMINATION, June, 2014 (Elect.)

ELECTRIC TRACTION

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जाएगा।

1. Draw the speed-time curve for main line traction service and explain. 10

विद्युत लाइन संकर्षण सेवा का गति-समय वक्र खींचिए एवं व्याख्या कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

2. A train has schedule speed of 30 kmph over a level track, distance between stations being 1 km. Station stopping time is 20 seconds. Assuming braking retardation of 3 kmphps and maximum speed 25 percent more than average speed, calculate the acceleration required to run the service. 10

एक रेलगाड़ी की सूची की निर्धारित गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा एक समतल पटरी पर है। स्टेशनों के बीच की दूरी 1 किमी है। स्टेशन पर रुकने का समय 20 सेकण्ड है। ब्रेकिंग अवमंदन 3 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकण्ड एवं उच्चतम गति औसत गति से 25 प्रतिशत ज्यादा है। त्वरण की गणना कीजिए।

Or

(अथवा)

Derive the relationship :

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{7200\ D}{V_M^2}\left[\frac{V_M}{V_a} - 1\right]$$

for Trapezoidal speed-time curve.

ट्रेपेजोइड स्पीड-टाइम कर्व के लिए निम्न सम्बंध को स्थापित कीजिए :

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{7200\ D}{V_M^2}\left[\frac{V_M}{V_a} - 1\right]$$

3. Explain in brief bridge transition for speed control of D. C. motor. 10

डी. सी. मोटर के स्पीड कंट्रोल के लिए ब्रिज ट्रान्जीशन को संक्षेप में समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

4. Write the different types of traction system. 10

विभिन्न प्रकार की संकर्षण प्रणालियों को लिखिए।

5. What is tractive effort ? Write the functions performed by it. 10

संकर्षण प्रयास क्या है एवं उसके कार्यों को लिखिए।

6. What is the need of maintenance of electric locomotive and describe the methods of reducing maintenance cost ? 10

विद्युत लोकोमोटिव के अनुरक्षण की क्या आवश्यकता है ? अनुरक्षण व्यय को कम करने की विधियों का वर्णन कीजिए।

7. Distinguish between A. C. and D. C. track electrification systems. 10

ए. सी. एवं डी. सी. ट्रेक इलेक्ट्रीफिकेशन सिस्टम में अन्तर लिखिए।

8. Write the different factors affecting specific energy consumption. 10

स्पेसीफिक इनर्जी कन्जुमशन को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए।

9. Explain the need and types of maintenance. 10

अनुरक्षण की क्या आवश्यकता है ? इसके विभिन्न प्रकार समझाइए।

10. What are the problems associated with A. C. traction system ? 10

ए. सी. ट्रेक्शन सिस्टम की क्या-क्या समस्याएँ हैं ? समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

Explain coefficient of adhesion and factors affecting the coefficient of adhesion.

एडहेसिव कोफिसियंट को एवं इसको प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए।

www.csvtuonline.com